

- 1) записать исходные числа в двоичной системе счисления;
 - 2) найти сумму двоичных чисел из п. 1;
 - 3) найти разность двоичных чисел из п. 1 (от меньшего числа отнять большее);
 - 4) записать исходные числа в шестнадцатеричной системе счисления;
 - 5) найти сумму шестнадцатеричных чисел из п. 4;
 - 6) найти разность шестнадцатеричных чисел из п. 4 (от большего числа отнять меньшее число).
- Выполнение:

Лабораторная работа 1

а) Исходные числа: 1258_{10} , 2148_{10}

1) Двоичная сс:

$$1258_{10} = 1024_{10} + 128_{10} + 64_{10} + 32_{10} + 8_{10} + 2_{10} =$$

$$2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1 = 10011101010$$

$$2148_{10} = 2048_{10} + 64_{10} + 32_{10} + 4_{10} =$$

$$2^{11} + 2^5 + 2^4 + 2^2 = 100001100100$$

2) Сумма

$$\begin{array}{r} 100001100100 \\ + 10011101010 \\ \hline 110101001110 \end{array}$$

3) Разность

$$\begin{array}{r} 10011101010 \\ - 100001100100 \\ \hline 110111010 \end{array}$$

4) Шестнадцатеричная сс.:

$$1258_{10} = \underbrace{10011101010}_2 = 4EA_{16}$$

$$2148_{10} = \underbrace{100001100100}_2 = 864_{16}$$

5) Сумма

$$\begin{array}{r} 4EA \\ + 864 \\ \hline D4E \end{array}$$

6) Разность:

$$\begin{array}{r} 864 \\ - 4EA \\ \hline 37A \end{array}$$